

Zadanie A3

Stop żelaza

Próbkę sproszkowanego stopu żelaza z miedzią o masie 2,447 g umieszczono w zlewce i zadano około 150 cm³ kwasu solnego o stężeniu 5 mol/dm³. Po zakończeniu roztwarzania stopu roztwór przesączono.

Do przesączu dodano około 10 cm³ roztworu nadtlenu wodoru o stężeniu 30% i roztwór ogrzewano przez kilka minut. Do otrzymanego roztworu o barwie żółtej dodawano porcjami, intensywnie mieszając, roztwór amoniaku do uzyskania zasadowego odczynu.

Wytrącony, czerwono-brunatny osad związku **A** przesączono i przemyto kilkukrotnie gorącą wodą z dodatkiem amoniaku. Uzyskany osad wysuszono w temperaturze około 45°C do uzyskania stałej masy – 3,659 g.

Otrzymany związek **B** umieszczono w tyglu platynowym i wygrzewano przez 3 godziny w temperaturze 1050°C, w atmosferze wodoru. Próbkę poreakcyjną ochłodzono w strumieniu wodoru i zważono. Ubytek masy wyniósł 37,14%.

Polecenia:

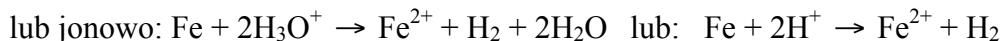
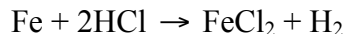
- a.** Napisz równanie(a) reakcji zachodzących podczas roztwarzania badanego stopu w kwasie solnym.
- b.** Napisz reakcję w formie jonowej nadtlenu wodoru z roztworem otrzymanym po roztworzeniu stopu.
- c.** Zaproponuj wzory związków **A** oraz **B**. Odpowiedź uzasadnij.
- d.** Napisz reakcję jaka zachodzi podczas ogrzewania związku **B** w atmosferze wodoru.
- e.** Oblicz skład badanego stopu (w ułamkach atomowych).

W obliczeniach należy zaniedbać rozpuszczalności związków w wodzie oraz przyjąć następujące wartości mas molowych:

Fe – 55,85 g/mol; Cu – 63,55 g/mol; O – 16,00 g/mol; H – 1,01 g/mol;

Rozwiązanie zadania A3:

a. Roztworzeniu w kwasie solnym ulega tylko żelazo zgodnie z reakcją opisaną równaniem:



c. W wyniku reakcji roztworu zawierającego jony Fe^{3+} z amoniakiem powstaje amorficzny wodorotlenek żelaza(III) o zmiennym składzie, które należy traktować jako uwodniony tlenek żelaza(III) o wzorze – $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (związek **A**). Dopuszczalna jest odpowiedź, że związkiem **A** jest $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

Ponieważ w wyniku suszenia związku **A** otrzymuje się związek **B**, oznacza to że ulega on reakcji w procesie suszenia. Jediną reakcją jaka może zachodzić w tych warunkach jest dehydratacja uwodnionego tlenku żelaza(III). $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, który już w temperaturze pokojowej ulega odwodnieniu, a końcowym produktem reakcji kondensacji jest związek **B** o wzorze $\text{FeO}(\text{OH})$. Należy także zauważyć, że związkiem **B** nie może być tlenek żelaza(III), ponieważ $\text{FeO}(\text{OH})$ ulega dehydratacji w bardzo wysokiej temperaturze – powyżej 900°C .

d. Ogrzewanie $\text{FeO}(\text{OH})$ w atmosferze wodoru (wykazującego silne właściwości redukujące) powoduje redukcję tego związku do metalicznego żelaza, zgodnie z równaniem:



e. Na podstawie równania (d) obliczamy masę żelaza, która powstała w wyniku redukcji $\text{FeO}(\text{OH})$: $3,659 \text{ g} \cdot (1 - 0,3714) \approx 2,300 \text{ g}$.

Masa ta odpowiada ułmkowi: $2,300 \text{ g} / 2,447 \text{ g} \approx 0,94$, a zatem skład stopu można opisać wzorem: $\text{Fe}_{0,94}\text{Cu}_{0,06}$.